

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	心肺容積監視器 PULSION PiCCO 操作標準				
	Pulse Contour Cardiac Output (PiCCO) Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-C04	制定者	MI 賴美玉	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 06 月 18 日
版本/總頁數	第 2.3 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員能了解心肺容積監視器 PULSION PiCCO 之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

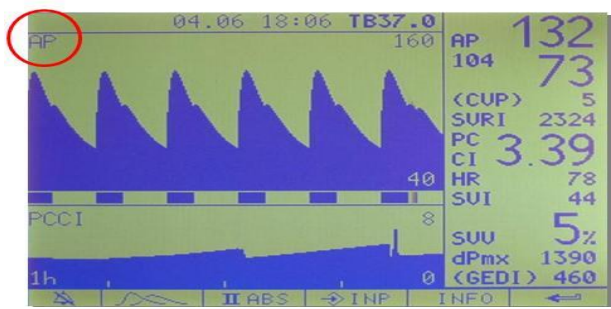
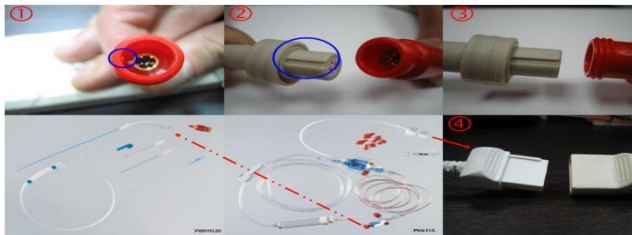
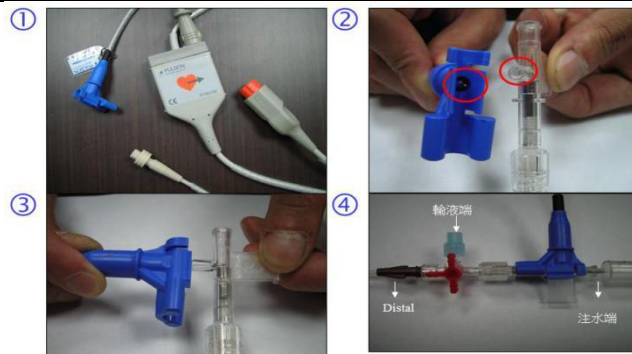
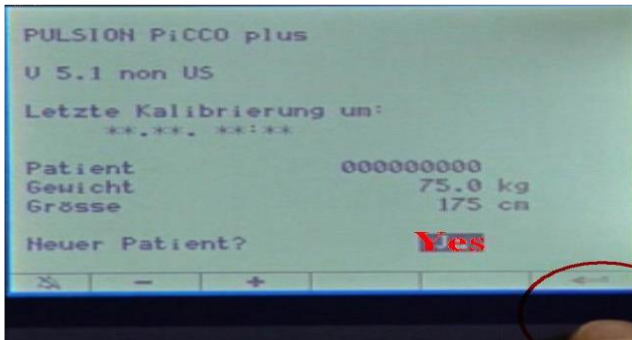
護理部各單位。

三、說明

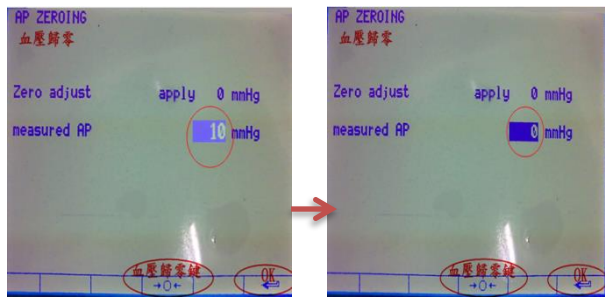
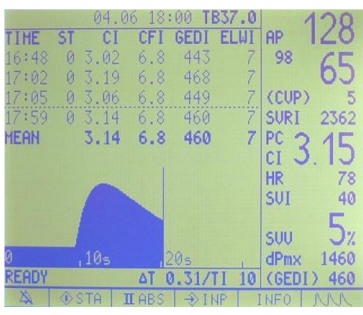
- (一) 廠牌規格：PULSION PiCCO
- (二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 安裝：病人端和機器端的連接	
(1)將 PiCCO 專用壓力傳導組的戳袋尖釘戳入 N/S 500ml 內，再把 N/S 放入 Pressure bag 內且加壓至 300mmHg（交班後應先確認壓力值，若漏氣量過大時應更換新的 Pressure bag）。	
(2)將 PiCCO 專用壓力傳導組輸入端(3-way)（注意要排氣並且要更換實心的塞子）與 PiCCO 動脈熱稀釋導管的壓力端（透明色）連接。	
(3)最後 PiCCO 專用壓力傳導組的輸出端（扁頭白色）與機器壓力導線連接。	

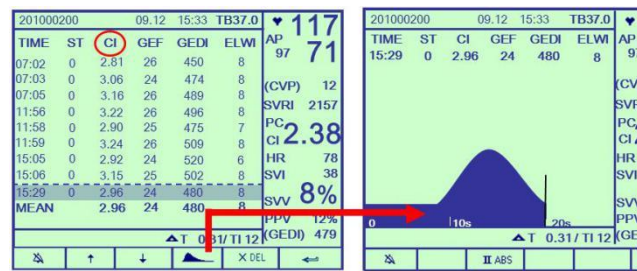
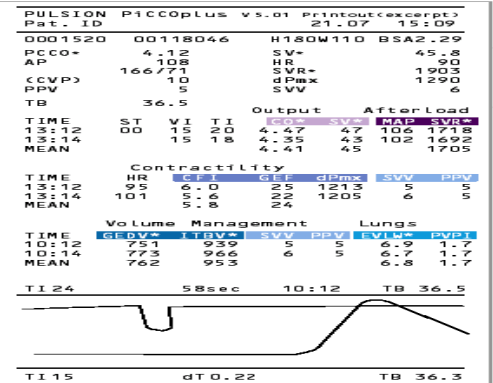
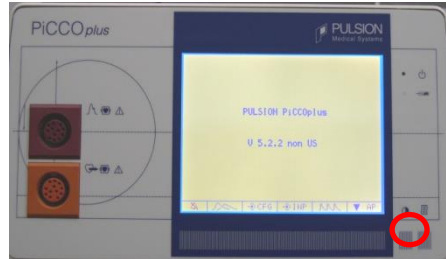
主題名稱	心肺容積監視器 PULSION PiCCO 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C04	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	2/8

步驟	說明
(4)觀察所顯示之血壓波形是否異常。 - 無波形之處理：a.在病人植入的部位施壓作測試 b.要 on 在動脈 c.導管損壞。 - 有波形之處理（為導管頂到血管壁）：a.移動導管 b.增加 1 個 3-way。 (5)確認血壓波形正常無誤後，再請醫生縫合固定導管。	
(6)將 PiCCO 動脈熱稀釋導管的溫度端（紅色）與體溫導線（圓型）連接。（需注意接頭卡榫有無對準，輕輕卡上即可）	
(7)拿出注水 Sensor（注意要排氣並且要更換實心的塞子）插入注水溫度導線（T 型）再連接 CVC Distal 端。	 注完水，請將注水端3-way關閉
2. 機器的操作 (1)打開電源，機器自動做系統測試。	 電源開關 電源線插座
(2)選擇新病患=Yes /選擇原來病患=No。 (3)按 Enter。	

主題名稱	心肺容積監視器 PULSION PiCCO 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C04	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	3/8

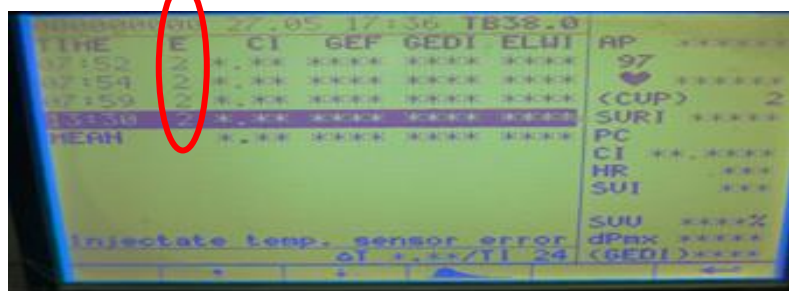
步驟	說明
(4)進入血壓歸零畫面 A. 關病人端且通大氣，會顯示定值（數值不會浮動）。 B. 按“血壓歸零鍵”直到 AP 為“0”。 C. 按 Enter。	
(5)不用輸入幾公分（因壓力傳導組都會跟心臟同高）。	
主選單 	CO 測量畫面  →按<u>連續血壓波形</u>  再按 <u>Enter</u>  就可進入主選單
(6)CO 測量 - 開始數據測量，當畫面顯示 ”READY” 訊息時，<u>按下 STA 鍵</u>，畫面會顯示”<u>STABLE</u>”或”<u>UNSTABLE</u>”訊息，若出現： - A.”<u>STABLE</u>”訊息後，<u>在 CVP 端注射冰水 (15CC)或室溫水(20cc)</u>。注射完畢後畫面會出現”COMPLETE”訊息，並將測量數據顯示在螢幕上。 - B.”<u>UNSTABLE</u>”訊息後，(i)不動等 <u>10-15 秒</u>看會不會出現”<u>STABLE</u>”，(ii)若不出現則停止正在進行的心輸出量測量，按 <u>STP 鍵等 3-5 秒</u>，再按下”<u>STA</u>”按鈕。 - 看 <u>CI 值若 2 筆資料誤差<0.5</u>則不用打第 3 筆，但若 1 筆資料和其它資料<u>誤差>0.5</u>則要刪此資料。	  附註：

主題名稱	心肺容積監視器 PULSION PiCCO 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C04	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	4/8

步驟	說明
	1.注射冰水溫度須低於 8°C；室溫水溫度須低 24°C。 2.注射動作需在 7 秒內完成。 3.只要看到 CI 有出現值，就可以打下一筆資料。
(7)CO 資料刪除 A. 按 INFO。 B. 用上下鍵選擇不要的資料並按  2 次。	
(8)列印資料 	 按一下列印鍵 I IDX → CI II ABS → CO

(三) 異常簡易故障排除方法：如下圖

先查看在”E”行所顯示的數字(2)，再對應下列表格來處理。



錯誤訊息顯示	發生原因	處理方式
Injection error (1)	不穩定的注射	重新注射，注射時保持快速平穩。
Injectate temp. sensor error (2)	1. 注射溫度感應訊號線損壞或鬆動。 2. 溫度感應器損壞。	1. 檢查注射溫度感應訊號線接頭是否鬆動或更換新訊線。 2. 更換注射溫度感應器。

主題名稱	心肺容積監視器 PULSION PiCCO 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C04	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	5/8

錯誤訊息顯示	發生原因	處理方式
inject faster than 7 sec! (3)	注射時間超過 7 秒	重新注射，注射時保持快速平穩。
Dst(downslope time) Error (4) Baseline error (5)	1. 病患血液溫度改變。 2. 注射速度過慢。 3. 病患體溫異常。 4. 動脈熱稀釋導管鬆脫或損壞。 5. 動脈熱稀釋導管溫度感應訊號線損壞或鬆動。	1. 穩定病患體溫（停止輸液）。 2. 重新注射，注射時保持快速平穩。 3. 穩定病患體溫。 4. 更換動脈熱稀釋導管。 5. 檢查溫度訊號線和動脈熱稀釋導管接頭是否鬆脫，或更換動脈熱稀釋導管。
MTt(mean transit time) Calculation error (6) Time out (Thermodilution curve Longer than 90 sec) (7)	1. 注射動作不正確（注射時間超過 7 秒鐘）。 2. 注射時冰水溢出。 3. 增加注水的量。 4. 病患 CO 數值偏低。	1. 重新注射，注射時保持快速平穩。 2. 檢查 CVP 輸液端三向閥是否鎖緊。 3. 增加病患 CO。
T injection > T blood (8)	注射之室溫水溫度過高，超過 24°C 以上	使用冰水重新注射。
Invalid PCCO calibration (9)	1. 無效的血壓波形。 2. 血壓訊號線不正確連接或損壞。	1. 檢查血壓訊號線接頭是否鬆脫，或更換血壓訊號線。 2. 檢查傳感器(transducer)內是否有氣泡，請將氣泡清除檢查。動脈熱稀釋導管是否在正常位置。 3. 檢查溫度訊號線和動脈熱稀釋導管接頭是否鬆脫，或更換動脈熱稀釋導管。

（四）清潔保養注意事項

1. 病人使用後：

(1) 將 PICCO 主機關機，且用清水擦拭。

(2) 將 3 條 Cable 線用酒精消毒後以圓形捲好，不可用橡皮筋綁起來，因長時間 Cable 線會損壞。

主題名稱	心肺容積監視器 PULSION PiCCO 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C04	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	6/8

(3) 檢查是否還有列印紙。

2. 一個月未使用：

(1) 測試是否可以正常開機。

(2) 插上主電源充電。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(一) 心肺容積監視器使用說明評核表 PULSION PiCCO (編號：A31000-Q18-F-C04)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	心肺容積監視器 PULSION PiCCO 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C04	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定。	101 年 08 月 01 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.19	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度 臨時檢閱。	
102.05.31	2.1	儀器操作步驟及要點說明：內容部份修辭。	102 年 05 月 31 日 護理部照護標準 委員會通過
103.06.30	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	2.2	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.06.06	2.3	第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施，改 為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過；108 年 06 月 12 日護理長會 議通過；108 年 06 月 18 日督導會議 通過公布。
109.06.04	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.07.08	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	心肺容積監視器 PULSION PiCCO 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C04	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註
113.02.01	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	